

锚点—成线—固网：资源依赖理论下的 公共数据要素潜能释放路径

马海群，张 斌

(黑龙江大学信息管理学院，哈尔滨 150080)

摘 要 为实现公共数据要素潜能释放目标，本文聚焦“共享—开放—授权运营”三阶段中“数据孤岛”、标准缺失、隐私与监管不足等结构性障碍，提出以资源依赖理论统摄的“锚点—成线—固网”路径框架，旨在打通跨部门、跨行业的数据流通链条，提升制度供给与市场化配置的协同效率。构建以共享为“锚点”、以开放为“成线”、以授权运营为“固网”的分析框架，遵循“困境解构—路径重构”的逻辑，逐层识别瓶颈并提出对策：标准化与平台化联通起点，分级开放与隐私保护拓展链条，分级授权与透明监管稳固网络，并通过利益分配与流程优化提升运行绩效。研究表明，三个层次呈现明显的“层级依赖”和“层次加深”的关系；“锚点”经统一标准与平台化连接破除“数据孤岛”，而“成线”凭分级开放与安全机制实现高可信流通，“固网”以规范授权、强化监管与优化分配构筑稳定生态；提出制定统一的数据标准与激励政策，构建“锚点”高效连接的基础；制定分级开放政策与安全保障措施，促进“成线”路径的延展；建立规范的授权运营与监督机制，确保“固网”路径的稳健发展。

关键词 公共数据资源开发利用；公共数据要素潜能；资源依赖理论；三维释放路径

Anchor-Line-Network Framework: Potential Release Path of Public-Data Elements Under Resource-Dependence Theory

Ma Haiqun and Zhang Bin

(School of Information Management, Heilongjiang University, Harbin 150080)

Abstract: To realize the potential release of public-data elements, this study focuses on structural barriers such as “data silos,” “lack of standards,” and “privacy and regulatory deficiencies” in the “sharing-open-authorized operation” stage. An “anchor-line-network” path framework under the resource-dependence theory is proposed to mitigate the effects of inter-departmental and inter-industry data flow chains and enhance the collaborative efficiency between institutional supply and market-driven allocation. The framework is constructed with “sharing,” “open,” and “authorized operation” as the “anchor,” “line,” and “network,” respectively. Following the logic of “dilemma deconstruction-path reconstruction,” this study identifies bottlenecks and suggests the following countermeasures: standardization and phantomization to link the starting point, tiered openness and privacy protection to extend the chain, and tiered authorization and transparent supervision to stabilize the network while improving operational performance through benefit distribution and process optimization. This study shows that the three levels exhibit hierarchical collaboration and increasingly interdependent relationships: The “anchor” breaks the silos via unified standards and phantomization, the “line” achieves highly trusted circulation through tiered openness and security mechanisms, and the “network” constructs a stable ecosystem through standardized

收稿日期：2024-11-20；修回日期：2025-12-17

基金项目：国家社会科学基金重大项目“面向数字化发展的公共数据开放利用体系与能力建设研究”（21&ZD336）。

作者简介：马海群，1964年生，博士，教授，博士生导师，主要研究方向为信息政策与法律、国家情报制度；张斌，通信作者，1991年生，博士，副教授，主要研究方向为公共数据开放、数据价值，E-mail: lc_zhangbin@qq.com。

authorization, enhanced supervision, and optimized allocation. Based on these findings, the authors suggest simultaneously advancing the unified standards and incentives, improving tiered openness and security, and strengthening the authorization operation and supervision system to systematically release the value of public-data elements.

Keywords: development and utilization of public-data resources; potential of public-data elements; resource-dependence theory; three-dimensional release path

1 未来已来:公共数据要素潜能亟须释放

2024年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》(以下简称《意见》)^[1]。《意见》明确,要加快公共数据资源开发利用,充分释放公共数据要素潜能,推动高质量发展。2023年,我国公共数据开放量同比增长超16%,作为一种基础性和战略性资源^[2],公共数据不仅承载了信息化时代国家治理现代化的重任,也为数字经济的持续创新与发展提供了重要支撑。同时,数据作为生产要素具备极高的潜在价值^[3],它可以通过提升政府管理效能、优化公共服务、促进产业转型等方式,直接推动社会各领域的智能化升级。通过数据的共享、开放与授权运营,政府和企业能够更高效地进行决策支持、流程优化和资源整合,既为社会经济发展提供强大的数据驱动力,有助于增强国家竞争力^[4],也为全球数字经济体系的构建贡献力量,实现“深化数据要素配置改革,扩大公共数据资源供给”^[5]。因此,公共数据要素潜能的释放,不仅关乎产业创新和市场效率的提升,也对现代化社会治理的智能化和科学化发展具有深远意义。

但是,当前公用数据的开发利用仍然存在诸多不足^[6-7],如数据质量难以保障,标准化建设缓慢加大了共享难度,安全和隐私问题限制开放进展,授权运营存在缺乏监督机制,成本高,收益分配不明确,难以形成有效市场化机制等。因此,要实现公共数据要素潜能的高效释放,必须在共享、开放和授权运营三个环节进行系统性改进,通过标准化建设、数据安全保障以及更为规范的运营机制来提升整体效能^[8]。在此背景下,本文基于资源依赖理论,构建“锚点—成线—固网”的路径框架,旨在通过优化共享、延展开放链条和强化授权运营网络,扩大公共数据资源供给,实现公共数据要素潜能的全面释放。

2 文献回顾

公共数据共享在国内外均得到政策推动,但实施成效仍存不足。已有研究指出,欧盟《数据治理

法案》和美国《开放政府数据法案》为跨部门流通提供法律框架^[9];中国自《促进大数据发展行动纲要》以来,虽不断出台政策并建设共享平台,但落实差异较大^[10]。《全国数据资源调查报告(2023年)》显示,生产总量中仅2.9%的数据被保存,而且企业一年未使用的数据占比近40%;截至2024年7月,重庆、云南、吉林仍未上线省级数据开放平台,反映出地区间基础设施与技术能力不均衡^[11]。除地域差异外,跨部门协作不足和“数据烟囱”现象尤为突出,部门标准、格式与隐私保护措施不一,加之利益掣肘,严重削弱了数据的开放度与共享价值^[12]。同时,标准化和技术建设滞后^[13],接口不统一、互操作性差,偏远地区更因信息化水平不足而难以支撑大规模共享。总体来看,基础设施不平衡、跨部门协同缺位与技术规范缺失,已成为制约公共数据共享的核心瓶颈。

除此之外,数据开放受到政策支持、技术能力和治理机制成熟度的共同影响也是诸多学者的关注点^[14]。政策是推动的关键驱动力,如欧盟《公共部门信息再利用指令》和我国《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(又称“数据二十条”)均明确了数据开放的法律基础,但各地执行力差异较大,导致进展不均^[5]。技术水平决定开放的深度与广度,大数据等工具能够提升效率与安全,而治理机制则保障规范化^[15],缺乏完善框架容易导致数据质量差与安全风险高^[16]。与此同时,数据开放路径受到安全与隐私保护的制约,尤其涉及敏感信息时需分级分类管理,低风险数据可公开,高敏感数据需严格授权或匿名化处理^[17];同时还面临价值实现方式选择,政府既要满足公众获取数据的公益性,又要兼顾市场开发的商业性^[18]。标准化与平台建设直接影响数据流通和可用性,但目前技术标准不一,接口规范缺乏统一,跨平台互操作性差,用户应用受限。未来需推动统一标准,强化安全与隐私机制,并提升平台功能与用户体验,才能实现数据的高效流通和价值释放^[19]。

授权运营作为公共数据利用的新模式,通过市场化机制提升流通效率,实现数据的多层次开发与

商业化应用^[20]。与传统免费或普惠开放不同,授权运营允许具备资质的机构在保障安全与隐私的前提下对数据进行加工增值^[21]。近年来,杭州、贵阳等地已有实践^[22],缓解了开放效率低和供给不足的状况。但该模式在实施中面临安全、利益分配与透明度挑战,尽管普遍采用“数据可用不可见”原则,却仍存在泄露风险,且收益分配缺乏法律依据,运营过程不透明,影响信任度^[23]。为确保模式有效运作,需健全监管机制,不仅依赖“数据二十条”和《意见》等政策框架,更要细化跨部门协调^[24]、合规使用和风险管控的制度安排,完善透明度和利益分配机制,并借助区块链、隐私计算等技术提升安全与可信度^[25],从而推动公共数据授权运营的规范化与可持续发展。

通过对国内外相关文献的系统梳理可以发现,现有研究在公共数据的市场化开发与流通方面,普遍从政策制度与技术创新两个维度展开讨论。在政策制度层面,已有学者强调“数据二十条”和《意见》等政策文本为公共数据共享、开放与授权运营提供了法律基础与制度指引;在技术创新层面,已有研究普遍认为隐私计算、区块链和人工智能等新兴技术手段在保障数据安全、提升流通效率方面发挥了积极作用。然而,已有文献也指出,数据安全风险、利益分配机制不完善以及监管透明度不足仍是公共数据开发利用的瓶颈。可以看出,学界对公共数据利用的讨论不仅停留在现实发展的描述层面,也在理论与实证研究中不断揭示制度与技术的局限性。基于此,本文提出以资源依赖理论为支撑的“锚点一成线一固网”分析框架,力图在文献所揭示的政策与技术困境之上,进一步建构系统化的路径分析逻辑,以更有针对性地回应当前公共数据要素潜能释放所面临的理论与实践挑战。

3 理论基础与“锚点一成线一固网”分析框架

基于上文所述,本节结合资源依赖理论拟构造一个分析框架,以厘清公共数据共享、公共数据开放以及公共数据授权运营三者之间的关系。

3.1 资源依赖理论及其与本文的适配性

资源依赖理论由美国学者杰弗里·菲佛(Jeffrey Pfeffer)和杰拉尔德·萨兰西克(Gerald R. Salancik)于1978年在《组织的外部控制》(*The External Control of Organizations: A Resource Depen-*

dence Perspective)^[25]中提出。资源依赖理论强调,在互动过程中,组织需要通过建立网络关系、合作机制等方式,增强自身对资源的控制力。对于公共数据的开发和利用来说,公共部门在提供数据的过程中依赖于多方主体的合作,以确保数据资源的有效供给和流通。这种依赖不仅涉及资源获取,还包括信息技术、数据治理机制等方面的支持和协作。

该理论与本文的适配性主要表现在三个方面。首先,资源依赖理论强调组织之间的资源交换关系,适用于研究公共数据共享、开放和授权运营中的多主体合作问题^[26]。公共数据资源在不同主体之间流动,需要多方协调与协作,正如资源依赖理论所揭示的,公共部门在推动数据资源开发时,依赖于外部资源供给与运营机构的技术能力。其次,资源依赖理论强调应对不确定性,通过合作增强组织的生存能力,这与本文探讨如何通过制度设计与合作网络实现数据安全和价值释放的目的相契合。在公共数据授权运营中,数据供给方和运营方之间的合作对降低不确定性至关重要^[27-28]。最后,资源依赖理论指出,减少资源依赖需要通过建立规则和制度来提高控制力,本文提出的“锚点一成线一固网”路径正是通过规范数据流通机制、增强各方协作和控制力来实现公共数据资源的高效开发与利用。

在资源依赖理论的应用基础上,本文进一步引入“术”与“道”的区分,以增强理论的深度与全面性。“术”主要指的是支撑数据流通和实现数据潜能释放的基础性操作手段;而“道”则关注更加复杂的管理关系、知识共享、流程协同等层面,强调多主体之间的互动与合作关系,特别是跨部门和跨行业的协调与信任机制。资源依赖理论不仅能够解释“术”层面的资源配置与技术协作如何实现数据流通,更能够在“道”层面揭示如何通过资源互赖、权力平衡和制度化安排来稳定合作关系,确保数据共享、开放与授权运营的持续性与稳定性。因此,本文提出的“锚点一成线一固网”框架不仅在操作性层面关注具体的技术和制度安排,还在治理文化和合作关系方面进行了理论上的深度挖掘。

3.2 基于资源依赖理论的分析框架构建

基于资源依赖理论以及对已有研究成果的借鉴,本文构建了“锚点一成线一固网”分析框架,以系统性地解析公共数据共享、开放和授权运营作为公共数据要素潜能释放的三个层次之间的关系,即开放是为了促进更加广泛的共享,而共享为授权

运营铺路, 授权运营又反哺公共数据的开放与共享, 三个层次之间是一个循环往复、螺旋前进的关系^[28]。三个层次环环相扣、共同发力, 形成了一个“数据引擎”, 推动公共数据要素潜能的释放。这个过程不仅促进了数据要素价值链的持续延展, 也让资源使用程度逐步加深。具体的分析框架如图1所示, 三个层次之间的关系如图2所示。

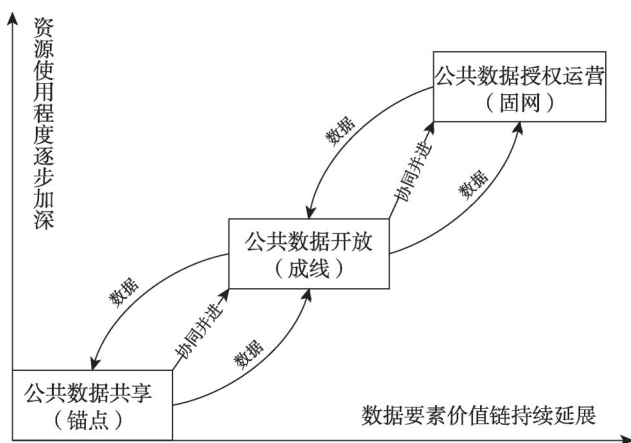


图1 资源依赖理论下的分析框架

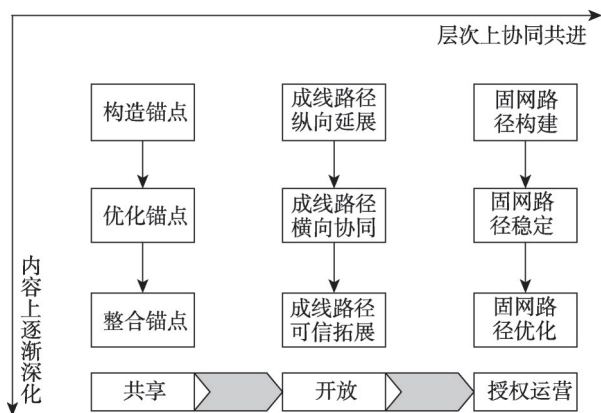


图2 分析框架下的层次内部与层次之间的关系

3.2.1 “锚点”层次: 共享连接的构建

在数据共享阶段, 公共数据的“锚点”不仅是跨部门连接的起点, 更体现了资源依赖理论所强调的初始资源链接与互赖关系的构建逻辑。公共数据往往局限于政府部门内部, 长期存在“数据孤岛”现象^[28], 资源流通受阻, 因此, 必须通过建立若干共享“点”来打破壁垒, 形成最初的资源连接。根据资源依赖理论, 组织在面对外部环境不确定性时, 必须依赖外部资源并通过合作来增强自身的生存与发展能力。同理, 公共部门在数据共享过程中, 需要依赖外部的标准化建设与数据治理能力,

以降低资源获取和交换的成本与不确定性。这种相互依赖的关系不仅强化了数据共享的初始连接性, 也为进一步的数据流动与应用奠定基础。换言之, 锚点的作用在于通过局部的互惠式资源交换, 推动跨部门间信任与协作机制的形成, 从而将分散的数据节点整合为具备稳定性的连接网络。据此, 数据共享不再仅仅是技术问题, 更是一个以资源依赖为内核的合作治理过程, 其核心在于通过资源整合和制度嵌入来实现从个体到整体的价值放大; 锚点不仅是数据共享的物理节点, 更是多方主体依赖与合作关系的制度化起点, 为后续“成线”与“固网”的拓展提供了必要的支撑。

3.2.2 “成线”层次: 数据开放链条的扩展

在数据开放阶段, “成线”不仅意味着从单一部门的数据点延伸至跨部门、跨行业的广泛链条, 更是资源依赖理论所揭示的资源互补与权力平衡过程的体现。数据开放通过突破部门边界, 推动公共数据从内部使用扩展至社会与市场的多元场景, 其本质在于不同主体之间依托各自的资源禀赋实现互补: 公共部门掌握数据资源, 企业与市场主体具备技术能力、应用平台和运营经验, 双方在交换与合作中形成了动态的权力平衡^[29]。按照资源依赖理论, 组织之间的合作会因互补关系而增强, 数据开放正是通过这种互补关系, 将分散的数据点串联成“线”, 延展价值链条, 提升整体利用效率。同时, 这种资源互补不仅促进了公共部门数据的更大范围流通, 也使市场主体在依赖公共数据的同时, 为政府提供技术反馈与运营支持, 形成互惠共生的循环关系。因此, 成线过程的核心逻辑在于通过多元主体的资源整合与权力均衡, 既避免某一方在数据供给与利用中形成过度依赖, 也保证了链条的持续延展性和稳定性。最终, 数据开放不再只是单向的资源释放, 而是多方主体基于互补性和依赖关系所构建的合作链条, 从而推动公共数据在更大范围内释放价值, 服务社会与市场的多层次需求。

3.2.3 “固网”层次: 授权运营生态网络的形成

在数据共享与开放奠定的基础之上, 授权运营所强调的“固网”环节实质上体现了多主体长期合作网络与制度化依赖关系的生成逻辑。与“锚点”阶段的初始链接和“成线”阶段的资源互补不同, “固网”阶段通过引入市场化机制与制度化安排, 将公共部门、企业及社会组织等多元主体纳入同一治理框架之中, 推动数据在复杂生态系统中实现深

度整合与持续流通。按照资源依赖理论,组织之间的长期合作并不仅仅基于一次性资源交换,更是通过制度设计和规则约束形成稳定的依赖格局^[30]。在授权运营过程中,公共部门依赖市场主体的技术与商业能力来实现数据的增值与应用,而市场主体则依赖政府的权威数据资源和政策供给,两者在互动中形成了互惠共生的长期依赖关系。通过这种制度化的合作模式,数据资源不再是临时性的流动,而是被嵌入到多层次的网络结构之中,构建起稳定且可预期的合作生态。正是这种“固网”机制,使得公共数据的利用超越了单纯的开放和共享,转向依靠制度化合作来保障生态系统的持久运转,从而实现数据要素价值的最大化释放。换言之,“固网”不仅意味着数据网络的稳固与扩展,更体现了资源依赖关系由阶段性合作走向长期制度化的演化过程,这一过程通过规范的授权机制、透明的监督安排与合理的利益分配,确保了多主体合作的稳定性与可持续性。

4 基于“锚点—成线—固网”框架的路径解构与重构

结合资源依赖理论以及所构造的分析框架,本节对公共数据要素潜能释放的路径进行解构与重构,如图3所示。

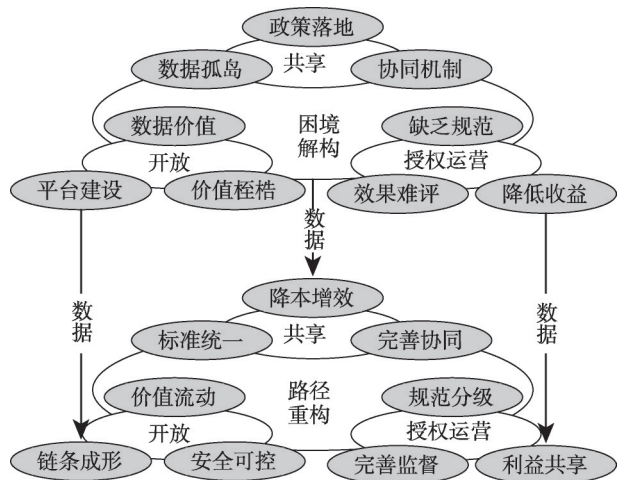


图3 公共数据要素潜能释放的路径解构与重构

4.1 公共数据共享、开放与授权运营的困境解构

4.1.1 数据共享的瓶颈解构

在共享困境中，“锚点”难以发挥作用的根本原因在于公共数据资源分散，部门间存在明显的“数据孤岛”，初始连接脆弱，缺乏统一标准与有效

的协同机制，导致共享路径受阻，数据无法形成稳固的起点网络。

在资源依赖理论框架下，数据共享环节中“锚点”本应承担起初始资源链接与互赖关系建立的功能，为跨部门协同与公共数据价值链延展奠定制度与技术基础^[31]。然而，在现实实施中，这一预期常常难以兑现。以我国政务数据共享为例，尽管国家近年来出台了推进政务数据共享的一系列政策文件，并明确构建全国一体化政务大数据体系，要求现有平台纳入统一系统以避免重复建设，但各部门之间因技术标准、数据格式以及接口规范尚未形成完整统一体系，导致部门间数据仍难以高效互联互通，典型的“数据孤岛”仍普遍存在，这严重阻碍了“锚点”作为起点网络的形成和跨部门协同能力的发挥。部分数据共享往往涉及大量敏感信息，如企业信用数据、居民身份信息 etc，其安全风险一旦无法有效规避，将引发严重的隐私泄露后果^[32]。此外，目前缺乏成熟的跨部门协同治理机制，统一的标准化制度尚未在各层级政府间全面落地，数据格式不兼容、处理流程差异明显等问题依然存在，使得资源整合和能力互补变得异常困难。

4.1.2 数据开放的瓶颈解构

在开放困境中，“成线”受到的制约主要表现为数据链条延伸不足，跨部门与跨行业的衔接不紧密，高价值数据开放不足，资源整合度有限，难以形成覆盖广泛、联系紧密的跨界数据流通链条。

在资源依赖理论的分析框架下,数据开放所承载的“成线”路径本应通过跨部门、跨行业的资源互补与协同,推动由“点”到“线”的延展,形成更加广泛而稳定的数据流通链条。但是,当前我国地方数据开放在实践推进过程中仍存在“形式开放”与高价值数据不足的现实困境^[33]。一方面,开放的数据仍以低敏感性、低价值的数据集为主,涉及民生服务、交通出行等核心领域的高价值数据数量不足且更新不及时,部分平台甚至存在“有目录无数据”“数据未及时更新”等现象。《中国地方公共数据开放利用报告——省域(2024年度)》中指出,各地开放数据的及时更新程度不高,全国无条件开放的数据集中能够按年度更新的数据占比仅有16%,其中省级平台数据的年度平均更新比例只有13%^[34]。另一方面,在平台建设与治理机制上,各地数据开放平台总体良莠不齐,尚未能形成标准统一、互联互通的开放体系,用户请求功能普遍缺失且平台间技术标准不一致,既增大了用户获取和再

利用的难度,也削弱了公众对开放数据的体验和信任。此外,各级政务部门在数据开放决策、开放范围和更新频率上具有较强自主裁量权,缺乏有效的监督约束,使得数据开放更多停留在形式层面,难以真正发挥政府数据开放应有的社会服务和创新驱动功能。这些现实问题均说明,在“成线”路径构建中,跨部门资源互补与协同尚未形成稳定有效的开放生态。

4.1.3 授权运营的瓶颈解构

在授权运营困境中,“固网”面临的突出问题是多主体合作的网络结构失衡与制度规范缺位,授权边界模糊、监督不足、利益分配不明,导致合作网络稳定性不足,难以形成制度化、长期性的依赖关系^[35]。

在资源依赖理论框架下,授权运营的“固网”路径本应通过规范化的制度安排和市场化机制实现多方资源的有效整合,推动公共数据要素在制度体系与市场主体之间形成稳定互赖关系。然而,现实运行中这种潜力尚未充分释放。南财数据团队在梳理全国13个地方公共数据授权运营实践时发现^[36],大多数地方的政策与实践在公开实施机构、授权模式、协议签订等关键步骤上缺乏透明信息,从公开资料难以获悉具体组织架构和流程安排,这直接反映出分级授权机制在制度设计和执行中缺乏规范性,权责界定模糊不清,致使数据供给方、运营方与使用方在实际操作中易因权限范围不明而产生责任归属争议。此外,在实践中,对监督机制和运营流程的透明披露不足,使得外界难以监测和评估授权运营效果,增加了多方主体间的信任缺失与潜在风险。与此同时,由于缺乏明确的利益分配机制和公开的收益规则,各参与主体难以在长期合作中实现利益均衡,从而增加了数据流通与运营的成本,降低了市场化利用的效益。上述问题共同削弱了“固网”路径的稳定性与整合效能,使其在公共数据要素潜能释放中难以发挥应有作用。

4.2 公共数据共享、开放与授权运营的路径重构

4.2.1 数据共享的路径重构

应在技术标准统一的基础上进行“锚点”重构,更强调跨部门初始互赖关系的建立,通过信任培育和起点性数据流动,突破“数据孤岛”,确保共享的基础连接稳固,为后续开放与运营奠定制度与关系保障。

在当前数据共享路径重构中,应围绕强化“锚

点”的连接性、稳固性与整合力三方面推进制度化与技术性落地。首先,要打破部门分割的“数据孤岛”现状^[37],通过统一的数据格式、传输协议和处理标准构建标准化体系,使不同来源的数据能够兼容流通。广东省打造的省级数据资源“一网共享”平台建立起跨部门数据共享协调机制,通过统一的数据共享接口和统一标准组织架构,常态化解决跨部门数据需求370余项问题,强化了省级内部以及省与市之间的数据协同机制^[38]。其次,必须优先解决共享过程中的安全性与成本问题,通过引入数据加密、零信任架构与严格的身份认证体系,确保数据在传输与存储中不被非法访问或篡改,同时通过云计算与分布式处理等技术手段降低存储与处理成本,减少各部门对高性能计算资源的依赖,从而增强数据共享“锚点”的稳固性和可持续驱动力^[39]。在此基础上,要完善标准化与协同机制。标准化不仅要涵盖数据格式与交换协议,还应覆盖数据安全、隐私保护和全生命周期管理,并通过政策法规强制实施,以确保各部门遵循统一规则;协同机制则需通过设立跨部门协调委员会等形式,促进技术资源共享与管理经验交流,实现能力互补,使技术较弱的部门也能有效参与数据流通^[40]。只有通过标准化、平台化、安全与成本控制及协同治理的系统性保障,数据共享的“锚点”才能真正发挥基础连接作用,整合更多数据资源,推动公共数据在更大范围内高效流通与应用。

4.2.2 数据开放的路径重构

“成线”重构应聚焦跨部门与跨行业的资源互补逻辑,依托公共部门与市场主体的对等合作,实现数据从点到线的延展,推动链条覆盖更广领域,提升整体流通效率,形成动态平衡的协作结构。

要破解“成线”路径的现实制约,必须从提升数据开放的深度与广度入手,将更多高价值数据纳入流通体系。北京市发布的公共数据政策^[41]明确提出分类分级管理、高价值数据扩大开放和对接全国一体化政务数据体系^[42]。除了政策落实之外,还需构建跨部门协作机制,通过建设统一的数据交换平台和协同治理机制,推动不同部门之间的数据互联互通。平台化不仅是技术路径,更需制度推动各部门形成协作共识,打破部门壁垒,使数据能够跨越组织界限进行无缝流通,确保“锚点”之间的有效连接,从而增强数据链条的整体连通性^[43]。此外,要完善隐私与安全机制,为“成线”路径提供可信流通的制度和技術支撑。数据开放必然涉及敏感信

息,为降低风险,应构建完善的数据隐私保护框架,采用数据脱敏、匿名化、加密传输等技术手段,以及分级授权和权限管理机制,确保数据在开放和使用过程中安全、可信,并通过透明的监测机制提升开放流程的可追溯性^[44]。三者协同推进,才能够在保证安全合规的前提下,有效延展“成线”路径,推动公共数据在更大范围内高效流通与利用,进而释放更高层次的公共数据价值。

4.2.3 授权运营的路径重构

“固网”重构需突出制度化协同与长期依赖关系,结合权力与依赖的动态逻辑,通过分级授权、监督透明与利益分配机制,保障多主体间的稳定合作,从而构建安全、规范且可持续的数据运营网络。

为了夯实“固网”路径的稳定性与整合效能,首先,应构建规范的分级授权机制,按照数据敏感性和商业价值对数据进行分类管理,使数据供给方、运营方和使用方在授权过程中明确自身权利与责任,避免职责模糊和权限争议。2022年,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,强调整合构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系^[45],通过政策统筹推进数据依法有序流动,这暗含对高价值或敏感数据的规范性处理和审核要求。其次,完善监督机制和提升透明度是增强多方协作信任的关键。应设立统一监管机构,对授权运营全过程进行监测与评估^[46],推动定期发布透明度报告与用户反馈机制,以确保各方在数据处理和交易中遵循规则、利益得到保障,防止不透明操作和利益侵占,从而营造安全可信的合作环境^[47]。最后,优化利益分配机制和运营流程对于推动高效整合至关重要。在现有体系中,利益分配不明晰和流程低效阻碍了合作积极性,因此,需要通过明确的数据共享协议、利润分成规则和责任承担机制,确保各参与主体的合理收益;同时,引入自动化数据处理和智能分析技术,减少人工干预、降低成本,提高数据处理效率和市场响应速度。通过分级授权、监督透明与利益分配和流程优化的协同推进,“固网”路径能够实现资源的持续整合与市场化开发,增强多方协作的稳定性与活力,从而为公共数据要素的系统释放提供坚实的制度与治理基础^[48]。

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

本文通过构建“锚点—成线—固网”路径分析

框架,深入探讨了公共数据价值释放过程中面临的瓶颈问题,并结合资源依赖理论,从数据共享、开放和授权运营三个层次进行解构与重构分析。研究表明,数据共享层次中的“锚点”连接,通过标准化和平台化的方式打破了“数据孤岛”现象,有效提升了数据在跨部门、跨地区的流通性;数据开放层次中的“成线”路径,通过加强数据流通的深度和广度,增强了不同“锚点”之间的连接,使数据链条延展到更多的应用场景中;授权运营层次中的“固网”路径,通过规范分级授权、强化监督机制和优化利益分配,构建了一个稳定的多主体协作网络,确保了数据资源的持续整合和市场化利用。

资源依赖理论在各个层次的路径中发挥了关键作用。数据共享中的各部门依赖外部的技术支持和平台建设,推动了数据的初步连接;数据开放则依赖于跨部门的协作与资源互补,实现了数据流通链条的延展;授权运营阶段,多方主体依赖规范化的授权机制和透明的监督机制,确保数据能够在市场化运作中实现价值最大化。通过这种资源整合与协同发展,数据资源得以在不同层次上实现有效流通、整合与利用,解决了当前公共数据开发利用中的瓶颈问题,提升了公共数据要素的释放效率。

5.2 政策建议

(1) 制定统一的数据标准与激励政策,构建“锚点”高效连接的基础。

政府应着力解决当前公共数据共享中的“数据孤岛”问题,通过制定统一的数据标准和提供激励政策,确保“锚点”的高效连接。首先,政府需推动建立全国统一的数据共享标准,包括数据格式、传输协议和安全保障,以确保各部门在共享数据时具备高度的兼容性,从而减少技术障碍和重复工作。其次,政府应通过制定激励措施,鼓励各部门积极参与数据共享。例如,提供财务支持、技术援助以及政策引导,激发各部门分享高价值数据的动力。最后,还可将数据共享成果纳入绩效考核体系中,作为部门工作考核的重要部分,提升数据共享的优先级。与此同时,政府应推动跨部门数据共享平台的建设,通过平台化手段实现各部门数据的集中管理和高效共享,使得各部门能够无缝对接,共同打造数据共享的“锚点”连接。通过这些措施,政府不仅能够打破部门间的壁垒,实现数据在更广泛范围内的流通,还能为公共数据的进一步开发奠

定坚实基础。

(2) 制定分级开放政策与安全保障措施, 促进“成线”路径的延展。

为了有效推动公共数据的广泛应用, 政府应制定分级开放政策, 提升数据开放的深度与广度, 确保“成线”路径能够实现更为畅通的延展。首先, 政府应根据数据的敏感性制定分级开放制度, 对低敏感度但高价值的数据加大开放力度, 从而确保数据链条的延展和利用不受到限制。其次, 政府需要加强数据开放过程中的安全保障, 完善数据隐私保护法规, 引入数据加密、匿名化处理等先进技术手段, 确保数据在开放过程中的隐私性和安全性。最后, 政府应建立数据开放的监控和反馈机制, 通过技术手段实时监控数据的流通情况, 并在发现问题时及时处理。这不仅可以增强数据开放的安全性, 也可以提升社会对开放数据的信任度。在推动数据“成线”路径延展的过程中, 政府的角色至关重要, 只有通过提升数据开放的质量和安全性, 才能打破部门和行业间的数据壁垒, 推动数据链条向更广泛的领域延伸, 最终实现数据的高效利用和广泛覆盖。

(3) 建立规范的授权运营与监督机制, 确保“固网”路径的稳健发展。

在授权运营环节, 政府应建立规范化的授权运营和监督机制, 以确保“固网”路径的稳定性和高效发展。首先, 政府应制定明确的分级授权机制, 对数据供给方、运营方和使用方的权责进行清晰划分, 明确各方在数据运营过程中的权利和义务。这种分级授权机制将根据数据的敏感度和商业价值进行分类管理, 既能保障数据使用的安全性, 也可提高数据流通和利用的效率。其次, 政府需要设立专门的监管机构, 对数据授权和运营过程进行全面的监督, 确保数据流通和使用的合规性和透明度。这种监督不仅要覆盖数据的使用和流通过程, 还应通过要求运营机构定期发布透明度报告, 使得数据的使用情况、收益分配等信息能够被社会各方了解, 防止利益争夺和不透明的运营行为。通过健全的监督机制和透明度的提升, 政府能够确保授权运营中的多方主体建立起稳定的合作关系, 实现公共数据资源的持续开发和市场化应用, 最终形成一个稳定的“固网”路径, 为社会提供持久的数据驱动力。

参 考 文 献

[1] 中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利

用的意见[EB/OL]. (2024-10-09) [2025-02-09]. https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6978911.htm.

- [2] 聂耀昱, 范梓腾, 张文泽. 数据要素视角下公共数据开发利用的县域治理困境与长效路径——以中部L县为例[J]. 电子政务, 2024(5): 21-32.
- [3] 刘新萍, 郑磊. 授权运营是否突破了公共数据开放的瓶颈?——动力平衡、能力释放与路径协同[J]. 电子政务, 2024(10): 2-13.
- [4] 马海群, 王本刚. 公共数据开放如何促进数字化发展——基于模糊集定性比较分析的研究[J]. 图书与情报, 2024(2): 69-79.
- [5] 杨艳, 林凌. 数据要素高质量供给: 内涵解析、困境挑战与规划设计[J]. 电子政务, 2024(11): 15-26.
- [6] 宋烁. 公共数据开放中用户需求导向的高价值数据认定[J]. 求索, 2024(5): 176-185.
- [7] 袁千里, 郑磊. 授权运营还是数据交易?公共数据市场化流通利用渠道研究——基于资产专用性与描述复杂性的视角[J]. 电子政务, 2024(10): 14-21.
- [8] 方晓娟, 陈媛媛. 欧盟数据治理政策法规体系研究[J]. 数字图书馆论坛, 2024, 20(6): 1-11.
- [9] 夏义堃, 宋佳, 纪昌秀. 高价值数据集开放与复用的内涵边界与实践进路分析[J]. 电子政务, 2024(6): 54-68.
- [10] 李涛. 政府数据开放的理论内涵、开放进程及治理框架研究[J]. 江淮论坛, 2022(3): 131-136.
- [11] 复旦智库. 2024年中国地方公共数据开放利用报告-省域[EB/OL]. (2024-09-30) [2025-01-10]. https://news.sohu.com/a/812900004_121652971.
- [12] 黄甄铭, 魏娜, 梁正. 跨部门数据共享源于机构变革还是动机转变?——基于浙江省M区的案例研究[J]. 管理世界, 2024, 40(5): 87-105.
- [13] Khan S M, Liu X X, Nath S, et al. A global review of publicly available datasets for ophthalmological imaging: barriers to access, usability, and generalisability[J]. The Lancet Digital Health, 2021, 3(1): e51-e66.
- [14] 冯楠, 程志文, 冯海洋, 等. 供给方准入限制下的工业互联网平台数据共享激励策略优化设计研究[J]. 管理评论, 2024, 36(7): 24-42.
- [15] Györfy B. Integrated analysis of public datasets for the discovery and validation of survival-associated genes in solid tumors[J]. The Innovation, 2024, 5(3): 100625.
- [16] 陈媛媛, 林安洁, 马海群. 基于固定效应回归分析的省级公共数据政策对政府数据开放绩效的影响研究[J]. 情报学报, 2024, 43(7): 875-888.
- [17] 马龙, 陈奕博. 基于技术的治理: 隐私计算技术赋能政府数据开放的价值与路径研究[J]. 中国行政管理, 2023, 39(9): 105-113.
- [18] 韩啸, 李萍, 马亮, 等. 政府首席数据官能否促进政府数据开放?——来自双重差分与深度访谈的研究发现[J]. 电子政务, 2024(1): 22-32.
- [19] 张宁, 强宇豪. 英国警务数据开放过程中的数据安全风险防控体系研究[J]. 情报杂志, 2024, 43(11): 165-173.

- [20] 陈美, 曹语嫣, 张峥峥. 同质与差异: 基于结构主题模型的美国政府数据开放政策叙事研究[J]. 情报理论与实践, 2025, 48(1): 193-204.
- [21] Sánchez P M S, Valero J M J, Celdrán A H, et al. A survey on device behavior fingerprinting: data sources, techniques, application scenarios, and datasets[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2021, 23(2): 1048-1077.
- [22] 徐雅倩, 丁玉洁, 吴嘉莉. 公共数据运营何以创新?——来自国家级海洋数据交易平台改革样板的探索[J]. 电子政务, 2024(12): 79-91.
- [23] 张会平, 马太平. 数据要素市场流通的公共价值创造、失灵及其应对[J]. 公共管理与政策评论, 2024, 13(5): 13-25.
- [24] Daneshjou R, Smith M P, Sun M D, et al. Lack of transparency and potential bias in artificial intelligence data sets and algorithms: a scoping review[J]. JAMA Dermatology, 2021, 157(11): 1362-1369.
- [25] Pfeffer J, Salancik G R. The external control of organizations: a resource dependence perspective[M]. New York: Harper & Row, 1978.
- [26] 李宗辉. 论公共数据授权使用的制度构建——以地方立法和实践评析为基础[J]. 电子政务, 2025(1): 89-99.
- [27] 赵蕊菡, 陈俊蕾, 张潇月. “周期-工具-主体”协同视角下我国公共数据治理政策解析[J]. 情报资料工作, 2024, 45(5): 51-63.
- [28] 李晓方. 地方政府公共数据授权运营的模式与内容——基于生态结构视角的比较分析[J]. 治理现代化研究, 2024, 40(5): 53-62.
- [29] 陈兵, 傅小鹏. 公共数据商业化利用: 市场价值、竞争思路与法治化促进[J]. 北京行政学院学报, 2024(5): 96-105.
- [30] 李盛基, 周十同. 我国政府数据开放研究热点、趋势与理论框架——以热点演进为视角[J]. 情报科学, 2024, 42(9): 203-212.
- [31] 李三希, 黄靖旻, 马梦阳. 数据价值释放: 现状、问题和建议[J]. 改革, 2024(8): 45-59.
- [32] 破解信用评估难点 助推政务数据共享协同[EB/OL]. (2021-06-10) [2025-02-12]. <https://credit.shandong.gov.cn/28/125050.html>.
- [33] 夏义堃. 数字环境下公共数据的内涵、边界与划分原则分析[J]. 中国图书馆学报, 2024, 50(2): 100-114.
- [34] 复旦大学数字与移动治理实验室. 中国地方公共数据开放利用报告——省域(2024年度)[R/OL]. (2024-09-26). http://ifopendata.cn/static/report/2024中国地方公共数据开放利用报告_省域.pdf.
- [35] 陈彦宇, 张瀚文. 数据跨境流通的三重安全挑战及其法律规制——基于数据流通理论的分析[J]. 中国科技论坛, 2024(8): 64-73.
- [36] 卓哲雯, 马嘉璐. 公共数据授权运营流程最全解析: 多地实践案例中均未公布实施机构[EB/OL]. (2025-04-03). <https://www.21jingji.com/article/20250403/herald/b361580f3877cc2f9864278135a2e78b.html>.
- [37] 刘阳阳. 公共数据授权运营: 生成逻辑、实践图景与规范路径[J]. 电子政务, 2022(10): 33-46.
- [38] 建设政务大数据体系 看看各地的这些探索[EB/OL]. (2022-11-01). https://www.gov.cn/xinwen/2022-11/01/content_5723195.htm.
- [39] 张军荣, 乔建智. 基于扎根理论的我国数据分类分级体系优化路径研究[J]. 图书情报工作, 2026, 70(1): 82-93.
- [40] 程铎, 夏义堃. 高价值公共数据集价值释放的机理、实践与路径[J]. 图书情报工作, 2025, 69(18): 30-40.
- [41] 中共北京市委 北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知[EB/OL]. (2023-06-20). https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202307/t20230719_3165748.html.
- [42] 陈凯旋, 张树山. 公共数据开放何以提升企业产能利用率——基于产能规划和产能使用视角[J]. 中国流通经济, 2025, 39(9): 98-111.
- [43] 李三希, 张明圣, 王泰茗. 数据要素确权与规制: 模式创新与影响机制[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2025, 24(3): 36-43.
- [44] 索传军, 戎军涛, 贾君枝, 等. 公共数据资源登记元数据标准研究[J]. 图书情报工作, 2025, 69(16): 4-16.
- [45] 国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知[EB/OL]. (2022-10-28). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/28/content_5722322.htm.
- [46] 张素华, 吴雯琛. 公共数据资源授权运营中的权利配置及其实现[J]. 湖北社会科学, 2025(7): 143-153.
- [47] 相丽玲, 王高开. 我国公共数据场域的建构、解构与重构[J]. 图书情报工作, 2025, 69(13): 3-18.
- [48] 王生年, 侯丹阳. 政府公共数据开放能否助力商品要素自由流动?——基于企业跨地区采购的经验证据[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2025, 45(7): 56-76.

(责任编辑 冯家琪)